过程记录清单（过程证据与截图建议）

目的：对照《期中持续项目任务书》的评分维度，系统整理应留存的过程证据，便于评审核验“过程真实、可复现、AI 不替代个人判断”。

一、证据清单总表

#	证据项	对应评分维度	关联项目书章节	内容
1	知识点与教材章节对照	A 问题质量	第一部分（一）	已附
2	问题界定文档	A 问题质量	第一部分（二）	已附
3	环境配置尝试记录	B 原型	第二部分（一）	已附
4	Excel 公式截图	B 原型	第二部分（三）	已附
5	例题 12-3 复现结果	B 原型	第二部分（三）	已附
6	利率情景分析表	B 原型	第二部分（二）（三）	已附
7	期限敏感性对比表	B 原型	第二部分（六）	已附
8	敏感性折线图	B 原型	第二部分（三）	已附
9	期限对比柱状图	B 原型	第二部分（六）	已附
10	行业对标截图	C 对标	第三部分	已附
11	AI / Skill 使用记录	过程证据（整体）	第二部分（一）（五）	已附
12	个人判断留痕	过程证据（整体）	第二部分（五）	已附
13	十周计划与周报	D 十周	第四部分（二）（五）	已附
14	Git 提交历史 / CHANGELOG	D 十周 / 过程证据	第四部分（五）	已附
15	用户测试记录	D 十周 / B 原型	第四部分（四）（六）	待补充
16	期末网页原型（若完成）	B 原型（升级）	第四部分 / 第六部分	待补充

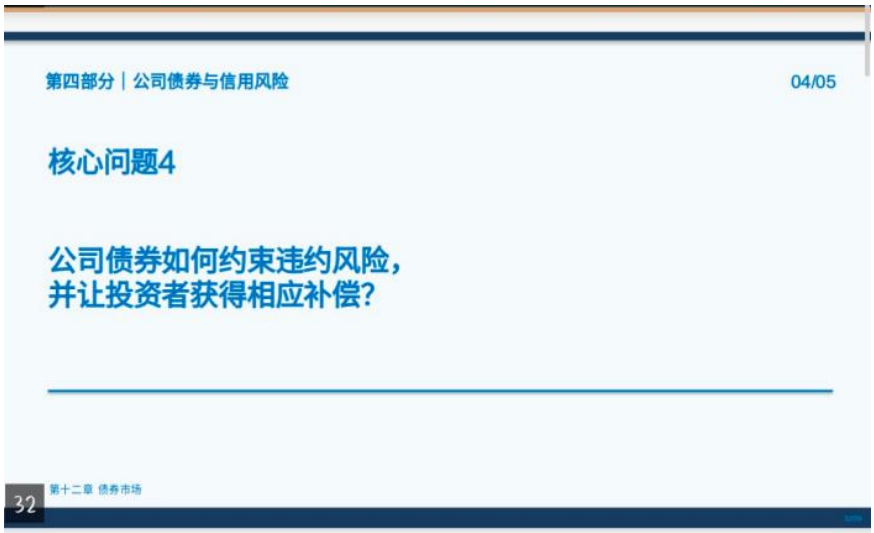
二、逐项证据与截图

证据 1 • 知识点与教材章节对照

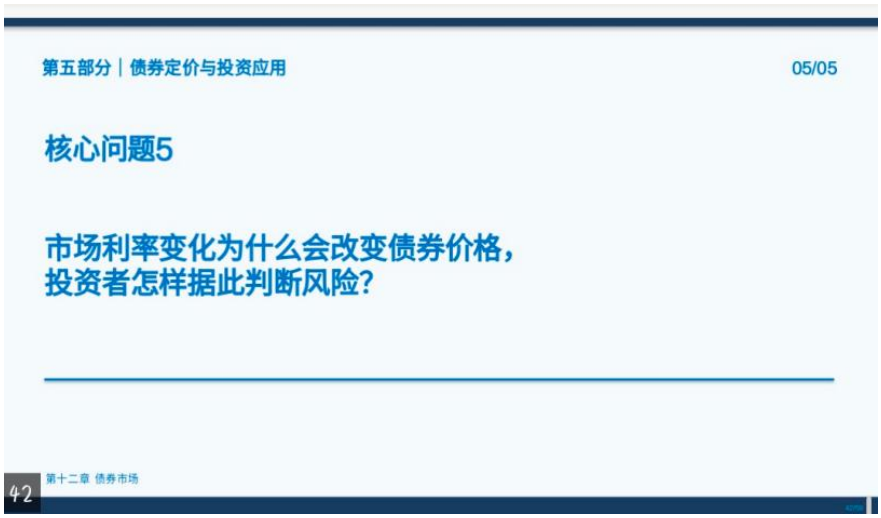
建议截图 / 留存内容：PPT 第十二章“债券市场”目录页，第四部分“债券定价”、第五部分“债券价格与利率的关系”

对应评分维度：A 问题质量

关联项目书章节：第一部分（一）





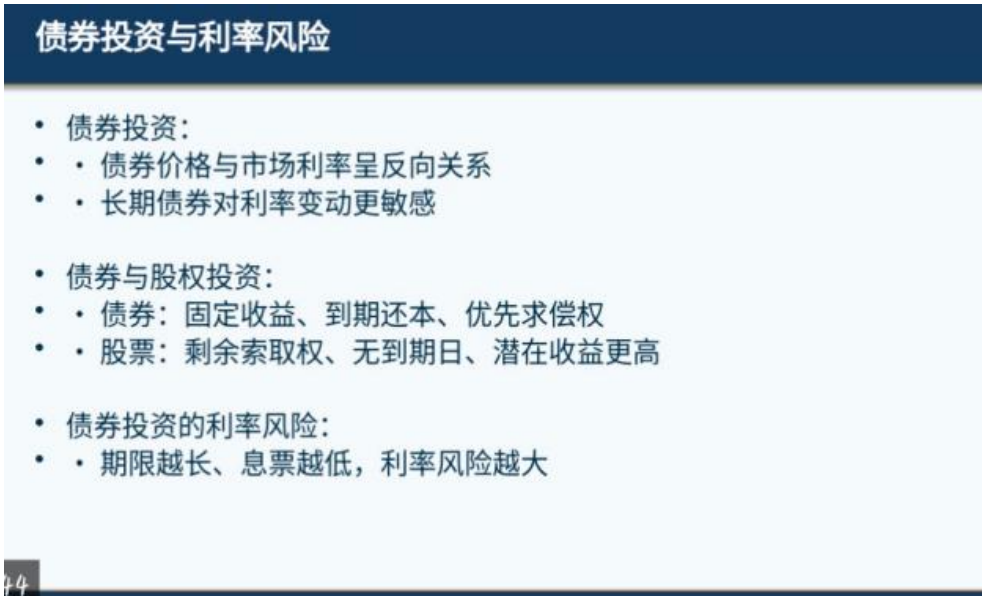


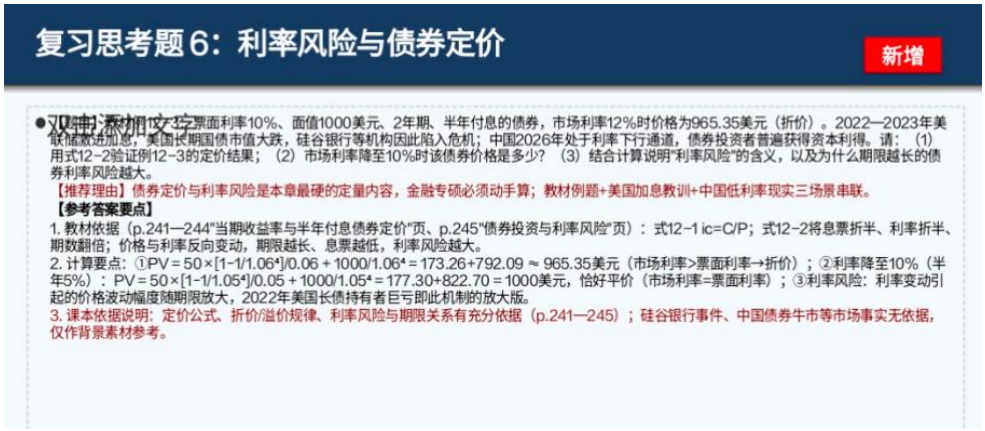
证据 2 • 问题界定文档

建议截图 / 留存内容：核心问题 + 三个子问题（可验证/可改进/可讨论）的草稿或笔记

对应评分维度：A 问题质量

关联项目书章节：第一部分（二）



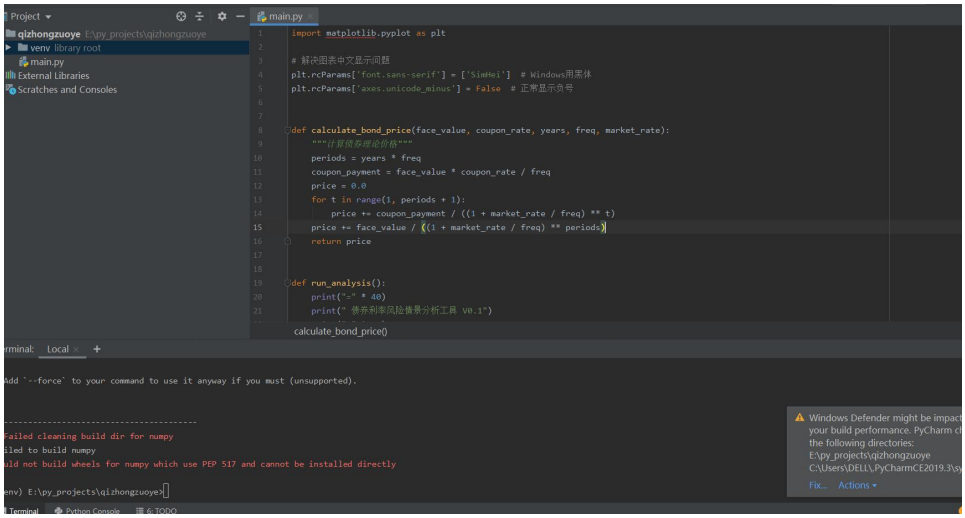


证据 3 • 环境配置尝试记录

建议截图 / 留存内容：Python（PyCharm）依赖安装报错、画图包缺失的报错截图；改用 Excel 的决策说明

对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（一）



证据 4 • Excel 公式截图

建议截图 / 留存内容：定价单元格 + 编辑栏显示 =PV(...) 完整公式

对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（三）

证据04 · 教材例题12-3 定价模型与 Excel PV 公式

① 输入参数

输入参数	取值
债券面值(美元)	1000
票面利率	10%
剩余期限(年)	2
每年付息次数	2（半年付息）
市场利率	12%

② 计算逻辑

Excel 定价公式（B9）：

= -PV(市场利率/付息次数, 期限×付息次数, -(面值×票息/付息次数), -面值)

即 = -PV(0.12/2, 2×2, -(1000×0.10/2), -1000)

③ 输出（黄金校验）

B9 计算结果

965.35 美元

≈ 教材例题 12-3 答案（四舍五入）

证据 5 • 例题 12-3 复现结果

建议截图 / 留存内容：校验单元格显示 965.35 美元 的截图（含输入参数）

对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（三）

证据05 · 例题 12-3 复现结果（目标值 965.35 美元）

B9 定价公式结果	B12 校验单元格
965.3489… 美元	验证通过
四舍五入 2 位 = 965.35	=IF(ROUND(B9,2)=965.35,"验证通过","验证失败")

证据 6 • 利率情景分析表

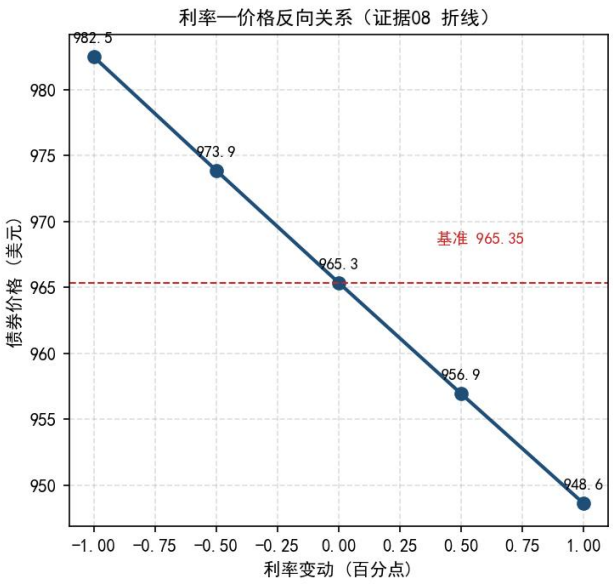
建议截图 / 留存内容：−1%~+1% 各情景的新市场利率、新价格、涨跌幅表截图

对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（二）（三）

利率情景分析表（2年期债券，基准12%→965.35）

利率变动	新市场利率	新价格(美元)	价格涨跌幅
−1.0%	11.0%	982.47	+1.77%
−0.5%	11.5%	973.86	+0.88%
+0.0%	12.0%	965.35	+0.00%
+0.5%	12.5%	956.93	−0.87%
+1.0%	13.0%	948.61	−1.73%



证据 7 • 期限敏感性对比表

建议截图 / 留存内容：2/5/10 年期（12%→13%）价格对比表截图

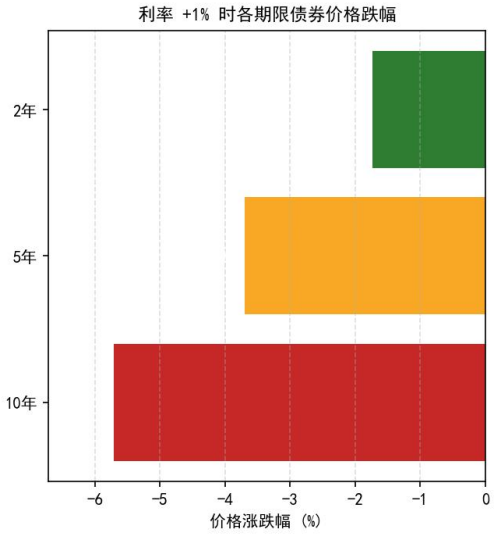
对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（六）

债券利率风险情景分析工具 —— 期限敏感性对比（市场利率 12% → 13%）

期限越长，同幅度利率上行带来的价格跌幅越大

期限（年）	原利率12% 价格（美元）	新利率13% 价格（美元）	价格涨跌幅
2	965.35	948.61	-1.73%
5	926.40	892.17	-3.70%
10	885.30	834.72	-5.71%



证据 8 • 敏感性折线图

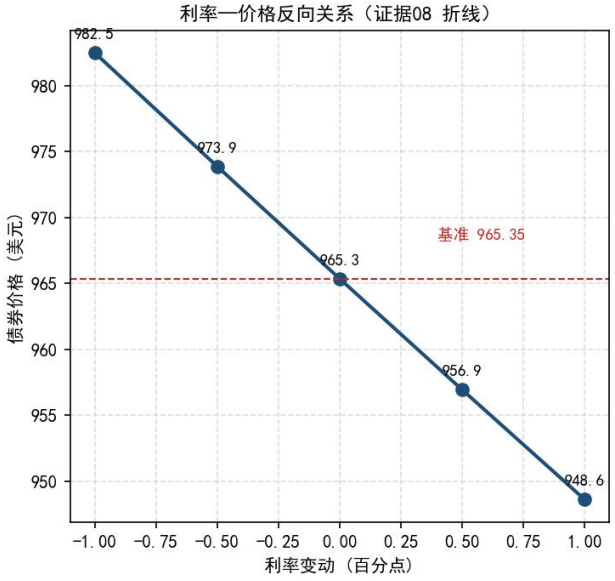
建议截图 / 留存内容：“利率—价格”动态折线图截图

对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（三）

利率情景分析表（2年期债券，基准12%→965.35）

利率变动	新市场利率	新价格（美元）	价格涨跌幅
-1.0%	11.0%	982.47	+1.77%
-0.5%	11.5%	973.86	+0.88%
+0.0%	12.0%	965.35	+0.00%
+0.5%	12.5%	956.93	-0.87%
+1.0%	13.0%	948.61	-1.73%



证据 9 • 期限对比柱状图

建议截图 / 留存内容：各期限跌幅柱状图截图

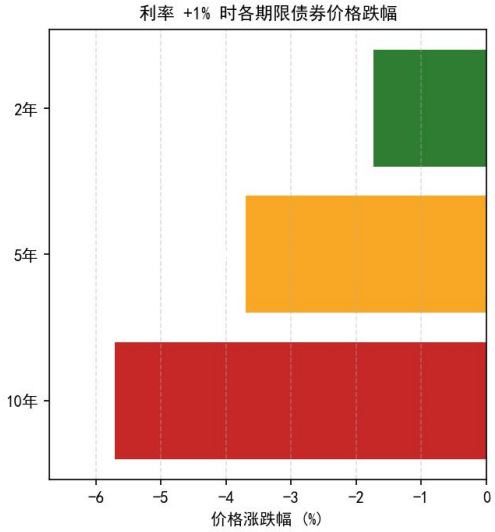
对应评分维度：B 原型

关联项目书章节：第二部分（六）

债券利率风险情景分析工具 —— 期限敏感性对比（市场利率 12% → 13%）

期限越长，同幅度利率上行带来的价格跌幅越大

期限(年)	原利率12% 价格(美元)	新利率13% 价格(美元)	价格涨跌幅
2	965.35	948.61	-1.73%
5	926.40	892.17	-3.70%
10	885.30	834.72	-5.71%



证据 10 • 行业对标截图

建议截图 / 留存内容：Calculator.net Bond Calculator 页面截图 + 差距分析笔记

对应评分维度：C 对标

关联项目书章节：第三部分

证据10 · 行业对标差距分析（本工具 vs Calculator.net Bond Calculator）

能力维度	Calculator.net	本工具（Excel）
教材例题 12-3 验证	不支持	支持：内置 PV 校验，目标 965.35
多情景利率模拟	单一计算	支持：-1%~+1% 自动情景表
期限敏感性对比	不支持	支持：2/5/10 年期并列对比
真实市场行情数据	可填（非实时）	暂不支持：需手动输入（诚实标注）
应计利息 / 复杂条款	较完整	暂不支持（标注差距）
可复现 / 可审计	一般	支持：公式透明 + 版本日志

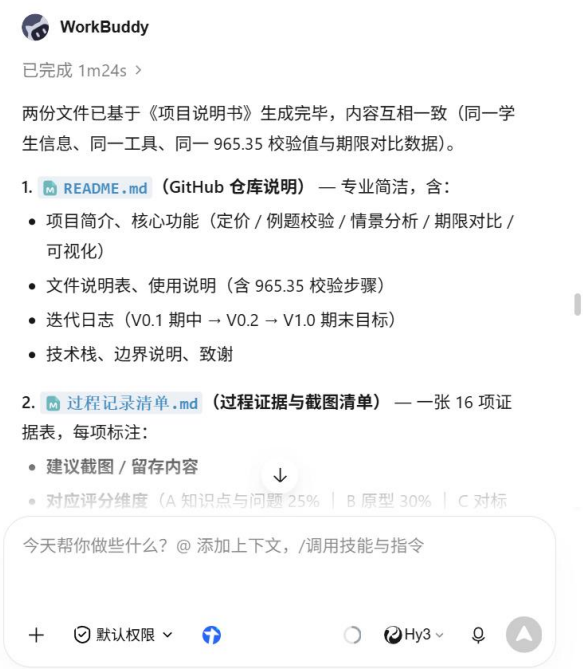
证据 11 • AI / Skill 使用记录

建议截图 / 留存内容：用到的金融 Skill（如“金融 Excel 模型生成”）的对话 / 调用截图

对应评分维度：过程证据（整体）

关联项目书章节：第二部分（一）（五）







证据 12 • 个人判断留痕

建议截图 / 留存内容：对公式逻辑、经济学解释、结果核对的批注 / 手写笔记

对应评分维度：过程证据（整体）

A	B	C	D	E	F	G
债券参数输入			利率情景分析表			
债券面值（美元）	1000		利率变动	新市场利率	新价格	价格涨跌幅
票面利率	10%		-1%	0.11	¥982.47	1.774002%
剩余期限（年）	2		-0.50%	0.115	¥973.86	0.881888%
每年付息次数	2		0	0.12	¥965.35	0.000000%
市场利率	12%		0.50%	0.125	¥956.93	-0.871805%
			1%	0.13	¥948.61	-1.733666%
计算结果						
债券理论价格	¥965.35					
当期收益率	0.103589485		债券期限（年）	原价格（12%利率）	新价格（13%利率）	跌幅
债券状态	折价		2	965.3489439	¥948.61	-1.733666%
材例题12-3校验（目标 965.35）	验证通过		5	926.3991295	¥892.17	-3.695123%
			10	885.3007878	¥834.72	-5.713131%

10年期债券的跌幅远大于2年期，由此可证明期限越长，利率风险越大。

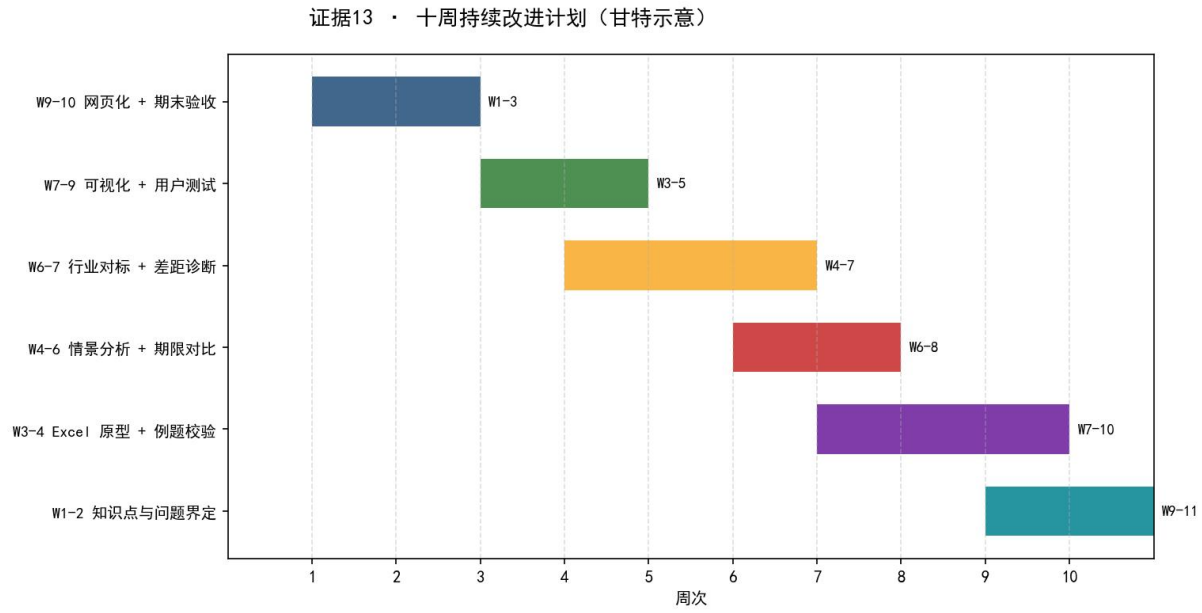
关联项目书章节：第二部分（五）

证据 13 • 十周计划与周报

建议截图 / 留存内容：分周任务表、每周 Markdown 周报（任务/完成/问题/下周）

对应评分维度：D 十周

关联项目书章节：第四部分（二）（五）



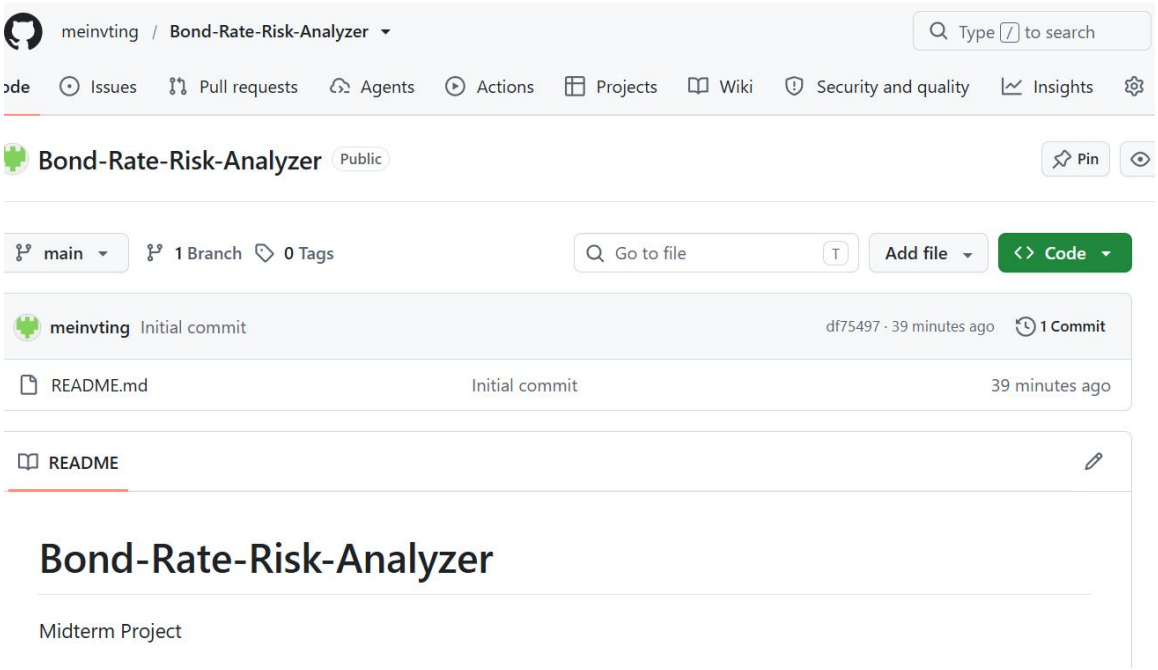
AI 生成甘特示意图（周报文本请另附）

证据 14 • Git 提交历史 / CHANGELOG

建议截图 / 留存内容：仓库 commits 列表、版本日志截图

对应评分维度：D 十周 / 过程证据

关联项目书章节：第四部分（五）



证据 15 • 用户测试记录

建议截图 / 留存内容：同学试用反馈、理解偏差记录与据此做的改进

对应评分维度：D 十周 / B 原型

关联项目书章节：第四部分（四）（六）

证据 16 • 期末网页原型（若完成）

建议截图 / 留存内容：Streamlit / 静态页运行截图

对应评分维度：B 原型（升级）

关联项目书章节：第四部分 / 第六部分